

Materia: Gas y Gasolina Natural	Código: 41.15
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 18/4/2023 16:37:20	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
19	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2.5	hs. presencial
0.5	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción al procesamiento del gas natural
2. Conceptos termodinámicos
3. Captación, compresión y separación primaria
4. Deshidratación del gas
5. Plantas de ajuste de punto de rocío
6. Recuperación de gasolina
7. Separación de etano y LPG
8. Endulzamiento del gas natural
9. Almacenamiento y servicios auxiliares
10. Mantenimiento, seguridad y medio ambiente
11. Sistemas de instrumentación y control

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se dicta en el último cuatrimestre de la carrera, siendo obligatoria para Ingeniería en Petróleo y optativa para Ingeniería Química, Industrial y Mecánica.

Conocimientos previos obligatorios: matemática, física y química.

Correlativas: 31.21 (termodinámica) y 31.22 (Mecánica de los fluidos)

El objetivo de la asignatura es que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios aplicados a las operaciones y procesos de procesamiento del gas natural en el "upstream", para disponer de un producto apto para su transporte por gasoductos, su distribución por redes, su comercialización y utilización final como fuente de energía

o materia prima química y petroquímica.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Desarrollar e interpretar conceptos de sistema agua-hidrocarburos, equilibrio líquido-vapor, transferencia de masa y de energía, termodinámica, balance de masa y energía.

Comprender los distintos tipos de procedimientos y tecnologías utilizadas para el acondicionamiento de gases y para la recuperación de líquidos del gas natural.

Evaluar las consideraciones prácticas para la selección de procesos y equipos y para la resolución de problemas operativos.

Aplicar procesos y tecnologías necesarios para el acondicionamiento del gas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1.- INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DEL GAS NATURAL	Sistema Gas-Petróleo. Gas Natural; Condiciones de Obtención. Componentes y Contaminantes. Objetivos del procesamiento. Productos. Condiciones de Entrega. Optimización del resultado económico. Máxima recuperación de Líquidos. Diagramas de Procesamiento.
UNIDAD 2.- CONCEPTOS TERMODINAMICO S	Mezcla de gases. Composición. Contenido de Agua. Punto de rocío. Equilibrio Líquido-Vapor. Diagrama de Fases. Punto de Rocío y de Burbuja. Presión de Vapor. Presión Parcial.
UNIDAD 3.- COMPRESION	Compresión de gas de baja y media presión. Selección de Equipos. Cálculo de potencia de compresión. Termodinámica de la compresión. Instrumentación y Control.
UNIDAD 4.- DESHIDRATACION DEL GAS	Objetivos de la deshidratación. Formación de hidratos. Unidades deshidratadoras por absorción con TEG. Descripción del funcionamiento. Condiciones de operación. Parámetros de diseño. Plantas de adsorción: Sílica gel, alúmina, tamices moleculares.
UNIDAD 5.- PLANTAS DE AJUSTE DE PUNTO DE ROCIO	Proceso Joule-Thompson. Refrigeración Mecánica. Condensación Retrógrada. Diagramas de plantas de punto de rocío. Equipos principales. Circuitos de MEG, de aceite térmico y frigorífico. Conservación energética. Simulación de Procesos. Estrategias de optimización.
UNIDAD 6.-	Gasolina Natural. Especificación del producto. Usos y mercados. Recuperación de condensados

RECUPERACION DE GASOLINA	en baterías. Estabilización de Gasolina. Módulo de estabilización integrado en una planta de ajuste de punto de rocío. Reciclo de gases. Recuperación de gases venteados en tanque de almacenamiento de gasolina.
UNIDAD 7.- SEPARACION DE ETANO Y LPG	Especificaciones comerciales. Métodos de Obtención: Refrigeración Mecánica. Turboexpansión. Absorción refrigerada. Diagramas de plantas y evaluación de alternativas. Fraccionamiento.
UNIDAD 8.- ENDULZAMIENTO DEL GAS NATURAL	Eliminación de CO ₂ y H ₂ S: Requerimientos de entrega y Protección Ambiental. Plantas de absorción con aminas. Otros procesos regenerativos. Membranas de Separación de Gases. Procesos no regenerativos. Evaluación de alternativas de selección de procesos. Consideraciones de Diseño. Problemas Operativos. Producción de Azufre.
UNIDAD 9.- ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Almacenamiento de gas licuado y gasolina. Tipo de recipientes: Atmosféricos, a presión, refrigerados. Recuperación de gases venteados en tanque de almacenamiento de gasolina. Sistema de Refrigeración. Sistemas de Calentamiento. Gas de Instrumentos. Aire comprimido. Generación de Energía Eléctrica. Cogeneración.
UNIDAD 10.- SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL	Variables medidas y controladas. Tipos de instrumentación. Controladores lógicos programables. Sistemas de control distribuido. Sistemas de telesupervisión. Aplicaciones prácticas al Procesamiento de Gas Natural.
UNIDAD 11.- LICUEFACCION DEL GAS NATURAL	¿Qué es el LNG?, ¿Por qué licuarlo? Especificación del LNG. Cadena del LNG. Procesos de licuefacción y regasificación. Tipos de instalaciones. Transporte y almacenaje de LNG.
UNIDAD 12.- SEGURIDAD DE PROCESOS	Sistemas contra incendio. Sistemas de Paradas de Emergencia. Sistemas de venteos y drenajes efluentes. Técnicas y herramientas para identificar riesgos durante el diseño, construcción y operación de una Planta. PSM.PHA. HAZID. HAZOP. Principios de evaluación y gestión de impacto ambiental y ecológico. Medidas de monitoreo y prevención.

➤ Estrategias de enseñanza:

El dictado de la asignatura se basa en cinco tipos de actividades:

- 1) Clases teóricas con exposiciones dialogadas para favorecer la participación de los estudiantes. Los contenidos son impartidos de modo presencial por parte del equipo docente mediante la explicación de los aspectos básicos teóricos. Luego se promueve la participación de los alumnos y la discusión abierta de situaciones prácticas a resolver. Antes de cada sesión, se entrega al estudiante el material de las presentaciones para una mejor comprensión de los temas expuestos y la participación del alumno en el análisis de la problemática planteada y la búsqueda de acciones y/o soluciones posibles.
- 2) Resolución de Problemas de Ingeniería, mediante la ejecución individual de ejercicios prácticos (Guía de TPs) consistentes en la utilización de diagramas, ábacos y/o fórmulas para cálculos de diseño y/o equilibrio físico-químico, como así también en dar respuestas conceptuales a diferentes problemáticas de proceso, de equilibrio físico-químico y de termodinámica aplicada.
- 3) Realización de 2 TPs de simulación, en grupos de 2 personas, para estimular la resolución, análisis y discusión de problemas. El objetivo es que el alumno se familiarice con la interpretación de un proceso de acondicionamiento del GN y sus variables; asimilando conceptos termodinámicos y físico-químicos característicos de este tipo de procesos, mediante la utilización de un soft de Simulación de Procesos.
- 4) Elaboración y exposición (disertación), por parte de cada alumno (grupos de 3 a 5 personas), de temas particulares de la materia, elaborados en grupos y elegidos por ellos de un listado orientativo predeterminado a partir de temas del programa de la materia. Los alumnos son orientados a utilizar la bibliografía y la información disponible en internet, con el fin de ampliar conocimientos sobre la búsqueda de información, la elaboración de presentaciones y la exposición y explicación de temas técnicos.
- 5) Estudio de Casos, consistente en la realización, para diferentes composiciones típicas de GN 'crudo', de una propuesta de procesos necesarios para permitir la entrega del gas en especificación, indicando en un diagrama de bloques, cada proceso necesario, el orden de ejecución de los mismos, la justificación de su necesidad y la selección de la tecnología más adecuada. Esta tarea concluye con una exposición y defensa de las decisiones tomadas, por parte de cada grupo, al resto de los alumnos.

Cronología

- i) Los Problemas de Ingeniería se ponen a disposición del alumno con una semana de anterioridad al día en que se va a tratar dicha temática y se les pide que traigan pensados posibles soluciones a los mismos. Durante los primeros 45 minutos de clase se establece un dialogo con los alumnos, a partir del método interrogativo y de cuestionamiento, analizando las soluciones a los Problemas de Ingeniería y la utilización de documentación de la materia y de internet, poco a poco y a partir de la participación del alumno se van encontrando las soluciones y se van realizando explicaciones prácticas y teóricas del tema en cuestión; manteniendo a los alumnos en constante actividad.
- ii) Posteriormente se da paso a la clásica clase teórica, pudiendo observar los alumnos que muchos de los principios y particularidades que se explican ya fueron razonadas en el proceso de aprendizaje previo. Finalmente y una vez terminada las clases teóricas de cada contenido temático, el alumno tiene que entregar un informe individual con los Problemas de Ingeniería correspondientes, resueltos y explicados.
- iii) Con respecto a los TPs de Simulación, la explicación de los mismos se realiza en forma previa al desarrollo de las temáticas correspondientes, con la finalidad que los alumnos ya tengan la herramienta conocida, para utilizarlas e interactuar con ellas durante el análisis de los Problemas de Ingeniería y del posterior desarrollo teórico de dicha temática. Se aspira a que el alumno vea, mediante el simulador, los resultados que la teoría postula a medida que está siendo explicada. Los TPs de Simulación tienen que ser entregados en fechas tempranas preestablecidas.
- iv) En cuanto a la elaboración y exposición de las temáticas a cargo de los alumnos (para su presentación al resto de sus compañeros) se prevé que los alumnos incluyan en las mismas una serie de preguntas a ser resueltas por el resto de los alumnos, previamente a cada exposición, con la finalidad de que todos los alumnos participen e interactúen con las presentaciones que realiza cada grupo. Dado que las temáticas a desarrollar en estas presentaciones son parte de la currícula, la misma forma parte de 2do examen parcial y del examen final.
- v) El Estudio de Casos, es una temática integradora de la materia, la cual se realiza en la última clase de la materia y en la que los alumnos (en grupos armados "ad hoc") tienen que resolver la problemática planteada haciendo uso de las herramientas y conocimientos adquiridos. Los resultados son presentados por cada grupo en forma oral.

➤ Actividades:

Título	Descripción
RESOLUCION DE PROBLEMAS	Ejercicios prácticos consistentes en la utilización de diagramas, ábacos y/o fórmulas para cálculos de diseño y/o equilibrio físico-químico, como así también en dar respuestas conceptuales a diferentes problemáticas de proceso, de equilibrio físico-químico y de termodinámica aplicada. Fecha de Entrega: la semana siguiente a la finalización de cada tema.
ANALISIS DE CASOS	Propuesta de análisis de las opciones de procesos requeridos para permitir la entrega de un determinado gas, en especificación de comercial, indicando en un diagrama de bloques, cada proceso necesario, el orden de ejecución de los mismos, la justificación de su necesidad y la selección de la tecnología más adecuada.
PRESENTACIONES/EXPOSICIONES	Desarrollo y exposición, por parte de los alumnos, en clases especiales frente a sus compañeros, de temas correspondientes al programa analítico de la materia y/o a temas vinculados. 1 Compresión de gas natural 2 Almacenamiento de LPG, GNL y Gasolina 3 Servicios Auxiliares en plantas de Procesamiento de Gas 4 Obtención de LNG 5 Sistemas de Instrumentación y Control 6 Análisis de Riesgos en Plantas de Proceso 7 Gas to Liquid.
ACTIVIDADES DE LABORATORIO - SIMULACION DE PROCESOS	Interpretación de un proceso y sus variables mediante la simulación de procesos con el software UNISIM Ajuste de Punto de Rocío de Agua e Hidrocarburos – Análisis de la influencia de los cambios de presión y temperatura en los resultados del proceso- En todos los casos registrar los cambios relevantes que se observen en el resto de las variables a lo largo de toda la planta (temperaturas, presiones, composiciones, concentraciones, caudales, etc.) Graficar y explicar. Fechas de Revisión: A partir de la clase de explicación y hasta la fecha de entrega Fecha de entrega: Antes del 2do parcial

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga previamente al dictado de cada temática, en CAMPUS ITBA, las Guías de Resolución de Problemas, el material de las presentaciones realizadas en clase y material complementario para el desarrollo de las actividades.

Las clases a distancia se imparten mediante la plataforma Blackboard Collaborate Ultra.

En el laboratorio de simulación se cuenta con computadoras de escritorio con suite de Windows y Microsoft Office, software de simulación de procesos UNISIM y acceso a internet.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para obtener la regularidad y estar en condiciones de rendir el Examen Final, se evalúan, la participación en clase, los Trabajos Prácticos de simulación, la resolución de los Problemas de Ingeniería, las Disertaciones, el Estudio de

Casos y dos Exámenes Parciales escritos, con preguntas teóricas a desarrollar por el alumno, o con preguntas conceptuales y selección de la respuesta correcta, o con el desarrollo de un caso particular de acondicionamiento de un gas de yacimiento en el cual el alumno debe seleccionar y ordenar las operaciones requeridas.

En casos excepcionales, debidamente justificados, en que alguno de los alumnos no haya podido rendir un Examen Parcial, se le asigna un Trabajo Práctico Especial.

En la determinación de las notas de los Problemas de Ingeniería y de los Trabajos de Simulación se tendrá muy en cuenta el Código de Conducta del ITBA, particularmente lo referente al plagio.

La nota de Cursado de la Materia se obtiene como promedio de las notas de los Parciales, de los Problemas de Ingeniería, de los Trabajos Prácticos de simulación, de las Disertaciones y del mérito de participación en las clases y en el Estudio de Casos.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la Materia los alumnos, una vez aprobado la Cursada, deben rendir un Examen Final, que consiste en una parte de desarrollo escrito y otra oral de respuesta a preguntas. El objetivo de esta metodología de evaluación es poder evaluar íntegramente al alumno en distintas circunstancias de desempeño.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Gas Processors Suppliers Association (GPSA). Engineering Data Book (SI version) Volume I and II. Gas Processors Suppliers Association, última edición disponible. ISBN: B00006KFVO
2	F.S. Manning and R.E. Thompson. Oilfield Processing of Petroleum - Volume I: Natural Gas. PennWell Publishing Company (1991), ISBN-10: 0878143432, ISBN-13: 978-0878143436

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	John M. Campbell. Gas Conditioning and Processing - Volume I and II. Campbell Petroleum Series, 2014
2	Robert N. Maddox. Gas Conditioning and Processing - Volume III, and IV. Campbell Petroleum Series, 1985
3	Donald L. Katz, Handbook of Natural Gas Engineering, Mc. Graw Hill Chemical Engineer. Book Company (1959), ISBN-10: 007033384X, ISBN-13: 9780070333840